Atividade – Mergesort

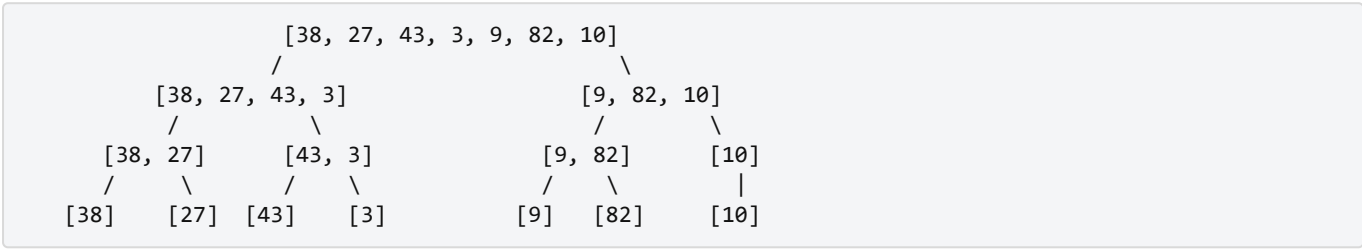
Respostas

Aluno: Wellington Torres

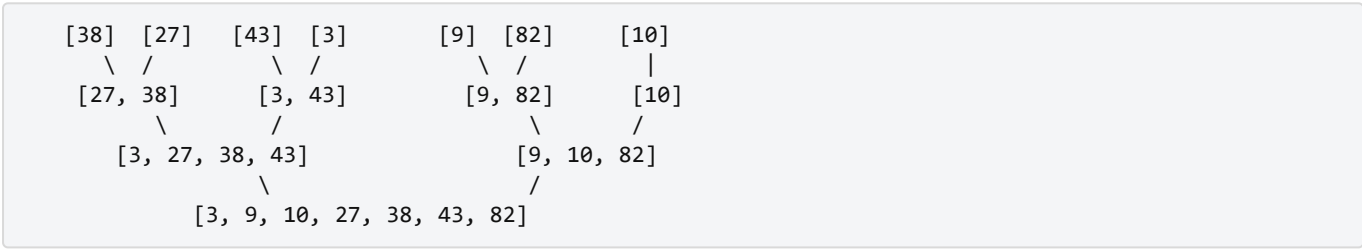
Questão 1

Vetor inicial: `[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]`

Fase 1 – Divisão (o vetor é dividido ao meio até restar 1 elemento por parte):



Fase 2 – Intercalação (merge), de baixo para cima:



Vetor ordenado: **`[3, 9, 10, 27, 38, 43, 82]`**

Questão 2

Caso	Complexidade
Melhor	**O(n log n)**
Médio	**O(n log n)**
Pior	**O(n log n)**

Por que é sempre igual: o Mergesort divide o vetor **sempre no meio, pela posição**, sem olhar os valores. Por isso, a árvore de divisão tem sempre **log n níveis**. Em cada nível, o merge percorre os **n elementos** para intercalá-los. Isso dá **n × log n**, esteja o vetor ordenado ou embaralhado (recorrência $T(n) = 2T(n/2) + n$).

No Quicksort, a divisão depende do pivô. Um pivô ruim, como num vetor já ordenado, gera partições desequilibradas e leva o algoritmo a $O(n^2)$.

Questão 3

O Mergesort usa **O(n) de memória auxiliar**, porque precisa de um vetor temporário para intercalar as metades durante o merge. Por isso consome mais memória que o Quicksort, que ordena **in-place** (troca os elementos no próprio vetor) e só usa a pilha de recursão, O(log n).

Ele é a melhor escolha quando:

- **É preciso estabilidade:** elementos iguais mantêm a ordem original.
- **Os dados não cabem na RAM:** ordenação externa, em arquivos grandes.
- **A estrutura é uma lista encadeada.**
- **É preciso tempo garantido O(n log n)**, sem risco do pior caso $O(n^2)$.